UPTD SMPN 1 BURNEH · IPA KELAS VII

GUDANG SAINS

Termometer yang Membingungkan

Lembar Kerja Murid · Kelompok · Suhu dan Pengukurannya · Suhu, Kalor, dan Pemuaiannya

⏱ 3 JP (120 Menit) | Kelompok 4 Orang | SMP Kelas VII | Discovery Learning

MISI HARI INI

Kalian adalah Tim Investigasi Gudang Sains! Sekotak termometer tua ditemukan dengan angka yang berbeda-beda, padahal semuanya dipakai mengukur benda yang sama. Selidiki kenapa, lalu buat termometer buatan kalian sendiri.

IDENTITAS KELOMPOK

NAMA KELOMPOK _____

KELAS _____

TANGGAL _____

ANGGOTA 1 _____

ANGGOTA 2 _____

ANGGOTA 3 _____

ANGGOTA 4 _____

Pengamat

Mengamati perubahan posisi air di sedotan selama percobaan dan pengukuran suhu.

NAMA: _____

Perakit Alat

Merakit termometer sederhana: memasang sedotan, plastisin, dan air berwarna.

NAMA: _____

Pemandu Diskusi

Memimpin diskusi konversi skala dan menjaga waktu kelompok.

NAMA: _____

Pencatat Hasil

Menuliskan seluruh hasil pengukuran dan jawaban kelompok ke LKM.

NAMA: _____

! ORIENTASI MASALAH — AMATI & PIKIRKAN

Tempelkan punggung telapak tangan kalian bergantian ke pipi, kening, leher, dan bahu masing-masing anggota kelompok. Bandingkan rasanya.

"Bisakah tangan kita dipakai sebagai alat ukur suhu yang pasti dan akurat? Lalu, alat apa yang bisa kita percaya untuk mengukur suhu dengan pasti?"

Jawaban awal kelompokmu (sebelum menyelidiki):

Sebelum Mulai: Seberapa Yakin Kelompokmu?

Tiap anggota lingkari angka yang paling sesuai dengan keyakinannya sendiri saat ini. 1 = Sangat tidak yakin, 4 = Sangat yakin.

1. Saya yakin bisa membuat termometer sederhana dan mengukur suhu dengan tepat setelah pembelajaran ini. **1 2 3 4**
2. Saya berani mencoba menjawab meski belum sepenuhnya yakin benar. **1 2 3 4**
3. Saya yakin bisa menyampaikan hasil kerja saya di depan kelas atau kelompok lain. **1 2 3 4**

1 Kenalan dengan Termometer

PERAN: SEMUA PERAN · 15 menit

Bacalah ciri-ciri berikut, lalu diskusikan dan tuliskan jenis termometer yang sesuai pada kolom kanan: termometer tubuh, termometer laboratorium, atau termometer industri.

Ciri-ciri dan Jangkauan Skala	Jenis Termometer
Skalanya hanya sekitar 30–50 °C, karena suhu tubuh manusia tidak pernah melebihi rentang itu.	
Bisa mengukur suhu sampai sekitar 1.000 °C, dipakai di tempat seperti tungku peleburan logam.	
Dipakai di ruang percobaan sekolah, jangkauan skalanya di antara dua jenis termometer lainnya.	

Menurut kelompokmu, kenapa jangkauan skala tiap jenis termometer ini bisa berbeda-beda?

2 Bikin Termometermu Sendiri!

PERAN: PERAKIT ALAT · 40 menit

Alat dan Bahan:

- ☐ Botol kecil bening
- ☐ Sedotan bening
- ☐ Air yang sudah diberi pewarna
- ☐ Plastisin
- ☐ Mangkuk berisi air es
- ☐ Mangkuk berisi air hangat
- ☐ Spidol

Langkah-langkah:

1. Tuang air berwarna secukupnya ke dasar botol. Jangan sampai penuh, sisakan ruang kosong di bagian atas.
2. Masukkan sedotan ke dalam botol sampai ujung bawahnya menyentuh permukaan air.
3. Rapatkan plastisin mengelilingi mulut botol dan sedotan. Pastikan tidak ada celah udara yang tersisa.
4. Celupkan botol ke air es ±1 menit. Amati posisi air di sedotan, tandai dengan spidol — ini titik acuan bawah.
5. Celupkan botol ke air hangat ±1 menit. Amati posisi air di sedotan, tandai dengan spidol — ini titik acuan atas.

Pengamatan	Titik Acuan Bawah (air es)	Titik Acuan Atas (air hangat)
Posisi air di sedotan		

Menurut kelompokmu, kenapa air di sedotan bisa naik saat botol dihangatkan? (Petunjuk: perhatikan udara yang terjebak di dalam botol yang tertutup rapat.)

3 Kenalan dengan Skala Suhu Dunia

PERAN: PEMANDU DISKUSI · 50 menit

KONSEP CEPAT

Cara kelompokmu menentukan titik acuan bawah dan atas tadi adalah cara yang sama untuk menetapkan skala suhu dunia. **K = C + 273**, sedangkan Celsius, Fahrenheit, dan Reamur dibandingkan lewat **C : F : R = 5 : 9 : 4** dari titik acuan bawah masing-masing.

Skala	Titik Acuan Bawah	Titik Acuan Atas	Keterangan
Celsius	0 °C	100 °C	Dipakai di Indonesia
Reamur	0 °R	80 °R	Jarang dipakai lagi
Fahrenheit	32 °F	212 °F	Dipakai di AS dan Eropa
Kelvin	273 K	373 K	Skala baku sains (SI)

Level 1 — Celsius ke Kelvin

a. 25 °C = ___ K b. 0 °C = ___ K c. 37 °C = ___ K

Level 2 — Celsius ke Fahrenheit dan Reamur

a. 40 °C = ___ °F b. 20 °C = ___ °R

Level 3 — Tantangan!

Ukur suhu ruangan kelas memakai termometer ruangan asli, catat dalam Celsius, lalu konversikan ke tiga skala lainnya.

Suhu ruangan = ___ °C = ___ °F = ___ °R = ___ K

4 Tunjukkan Hasil Kerjamu

PERAN: SEMUA PERAN · 10 menit

Pilih salah satu cara kelompokmu akan menunjukkan hasil kerja hari ini.

- ☐ Demonstrasi langsung
- ☐ Video pendek
- ☐ Presentasi lisan

5 Laporan Tim Investigasi Gudang Sains

PERAN: PENCATAT HASIL · 5 menit

Air di sedotan naik karena udara di dalam botol yang tertutup rapat mengalami _____ saat dipanaskan. Titik acuan bawah termometer buatan kami ditentukan dengan mencelupkan botol ke _____, sedangkan titik acuan atas ditentukan dengan _____. Suhu ruangan kelas hari ini adalah _____ °C, setara dengan _____ K.

6 Refleksi Diri

Ada bagian tadi yang awalnya kamu ragu bisa, tapi ternyata bisa kamu lakukan. Bagian mana itu? (diisi masing-masing anggota)

Setelah Selesai: Seberapa Yakin Kamu Sekarang?

Lingkari angka yang paling sesuai dengan keyakinanmu sekarang. 1 = Sangat tidak yakin, 4 = Sangat yakin.

1. Saya yakin bisa membuat termometer sederhana dan mengukur suhu dengan tepat setelah pembelajaran ini. **1 2 3 4**
2. Saya berani mencoba menjawab meski belum sepenuhnya yakin benar. **1 2 3 4**
3. Saya yakin bisa menyampaikan hasil kerja saya di depan kelas atau kelompok lain. **1 2 3 4**

CATATAN GURU

NILAI

PARAF GURU

TANDA TANGAN ANGGOTA

Pengamat _____ Perakit Alat _____

Pemandu Diskusi _____ Pencatat Hasil _____